Universidade de Brasília
Gama

Matemática Discreta 1 – Turma 2
Resolução da Prova 2 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

1. **(1 pts)** Um professor escreve 18 questões do tipo falso/verdadeiro de matemática discreta. Das proposições dessas questões, 6 são verdadeiras. Se as questões podem ser organizadas em qualquer ordem, quantos cadernos de respostas diferentes são possíveis?

   Solução:

   O caderno de respostas é uma sequência de 18 respostas (V ou F), das quais exatamente 6 são V e 12 são F. O número de sequências distintas é o número de maneiras de escolher as posições das 6 respostas verdadeiras entre as 18 questões. Como a ordem de escolha das posições não importa (apenas quais posições são V), usamos combinação:

$$\binom{18}{6} = \frac{18!}{6!\,12!} = \frac{18\cdot 17\cdot 16\cdot 15\cdot 14\cdot 13}{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = \frac{13\,366\,080}{720} = 18\,564.$$

$$\boxed{\binom{18}{6} = 18\,564}$$

2. **(1,5 pts)** A coordenação de um projeto social em Ceilândia quer formar uma comissão de 5 membros escolhidos a partir de um grupo de 14 assistentes sociais disponíveis. Sabendo que o grupo é composto por exatamente 7 homens e 7 mulheres, a coordenação determinou que a comissão deve ter pelo menos 3 mulheres. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

   Solução:

   A comissão tem 5 membros e deve ter pelo menos 3 mulheres. Os casos possíveis são: exatamente 3, 4 ou 5 mulheres.

   - 3 mulheres e 2 homens:

$$\binom{7}{3}\binom{7}{2} = 35\cdot 21 = 735.$$

   - 4 mulheres e 1 homem:

$$\binom{7}{4}\binom{7}{1} = 35\cdot 7 = 245.$$

- 5 mulheres e 0 homens:
$$\binom{7}{5}\binom{7}{0} = 21 \cdot 1 = 21.$$

Pelo princípio aditivo, somando os casos mutuamente exclusivos:

$$735 + 245 + 21 = 1\,001.$$

$$\boxed{1\,001 \text{ maneiras}}$$

3. **(1 pts)** Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 5000 e 50000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 2, 3, 4, 6 e 8?

Solução:

Como o número está entre 5000 e 50000, ele tem 4 ou 5 algarismos, analisamos cada caso:

Caso 1: 4 algarismos: O primeiro algarismo deve ser maior que 5 para o número ser maior que 5000 (os algarismos disponíveis são $0, 2, 3, 4, 6, 8$). Assim, o primeiro algarismo pode ser 6 ou 8 (2 opções). Para os demais espaços, escolhemos ordenadamente (pois não pode haver repetição) entre os 5 algarismos restantes:

$$2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 120.$$

Caso 2: 5 algarismos: O primeiro algarismo deve ser menor que 5 para o número ser menor a 50000 (os algarismos disponíveis são $0, 2, 3, 4, 6, 8$). Assim, o primeiro algarismo pode ser $2, 3$ ou 4 (3 opções). Para os demais, escolhemos ordenadamente (pois não pode haver repetição) entre os 5 restantes:

$$3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 360.$$

Total:

$$120 + 360 = 480.$$

$$\boxed{480 \text{ números}}$$

4. **(1 pts)** Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos quatro biscoitos de chocolate e pelo menos dois biscoitos de cereja?

Solução:

São 5 sabores e queremos escolher 24 biscoitos, com pelo menos 4 de chocolate e pelo menos 2 de cereja. Sejam $x_1, \ldots, x_5$ as quantidades dos 5 sabores (simples, cereja, chocolate, amêndoas, maçã, respectivamente). Desse jeito temos a equação linear:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 24, \qquad x_2 \geq 2, \quad x_3 \geq 4.$$

Fazendo a substituição $y_2 = x_2 - 2 \geq 0$ e $y_3 = x_3 - 4 \geq 0$, obtemos

$$x_1 + y_2 + y_3 + x_4 + x_5 = 24 - 2 - 4 = 18,$$

com todas as variáveis não negativas. O número de soluções é

$$\binom{18+5-1}{5-1} = \binom{22}{4} = \frac{22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 7\,315.$$

$$\boxed{\binom{22}{4} = 7\,315 \text{ maneiras}}$$

5. **(1,5 pts)** Temos o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Quantos subconjuntos não vazios têm apenas elementos maiores ou iguais a 4?

Solução:

Os elementos maiores ou iguais a 4 no conjunto são $\{4, 5, 6\}$, totalizando 3 elementos. Todo subconjunto formado apenas por esses elementos é um subconjunto de $\{4, 5, 6\}$. O número total de subconjuntos é $2^3 = 8$. Excluindo o subconjunto vazio, obtemos

$$2^3 - 1 = 8 - 1 = 7.$$

$$\boxed{7 \text{ subconjuntos}}$$

Listando os 7 subconjuntos: $\{4\}, \{5\}, \{6\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}, \{4, 5, 6\}$.

6. **(1,5 pts)** As permutações das letras da palavra **JANELA** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 6 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **LEJANA**.

Solução:

Ordem: A, A, E, J, L, N **(LEJANA)**

A	–	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$5! = 120$	
E	–	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{5!}{2!} = 60$	pois temos A repetida 2 vezes.
J	–	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$\frac{5!}{2!} = 60$	pois temos A repetida 2 vezes.
L	A	–	–	–	–	$\longrightarrow$	$4! = 24$	
L	E	A	–	–	–	$\longrightarrow$	$3! = 6$	
L	E	J	A	A	A	$\longrightarrow$	1	
L	E	J	A	N	A	$\longrightarrow$	1	

Soma Total:

$$120 + 60 + 60 + 24 + 6 + 1 + 1 = 272$$

Logo, LEJANA é a 272ª palavra.

$$\boxed{272}$$

7. **(1 pts)** Um servidor de uma rede corporativa possui 4 portas de conexão independentes. Cinco dispositivos distintos (um notebook, um tablet, um smartphone, uma impressora e uma câmera IP) precisam ser conectados simultaneamente a esse servidor. Cada porta pode acomodar quantos dispositivos forem necessários. De quantas maneiras diferentes essa conexão pode ser estabelecida?

   Solução:

   Cada um dos 5 dispositivos distintos pode ser conectado a qualquer uma das 4 portas, independentemente dos demais. Pelo princípio multiplicativo:

   $$4^5 = 1\,024.$$

   $$\boxed{4^5 = 1\,024 \text{ maneiras}}$$

8. **(1,5 pts)** Há quantas maneiras possíveis de distribuir cinco bolas em três caixas se:

   a) ambas, bolas e caixas, são distintas?

   Solução: Cada bola distinta pode ir para qualquer uma das 3 caixas distintas, independentemente. Pelo princípio multiplicativo:

   $$3^5 = 243.$$

   $$\boxed{243 \text{ maneiras}}$$

   b) as bolas são idênticas, mas as caixas distintas?

   Solução: Queremos o número de soluções não negativas de

   $$x_1 + x_2 + x_3 = 5,\ x_i \geq 0,\ i \in \{1, 2, 3\}$$

   onde x_i é o número de bolas na caixa i. O número de soluções é:

   $$\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21.$$

   $$\boxed{21 \text{ maneiras}}$$